

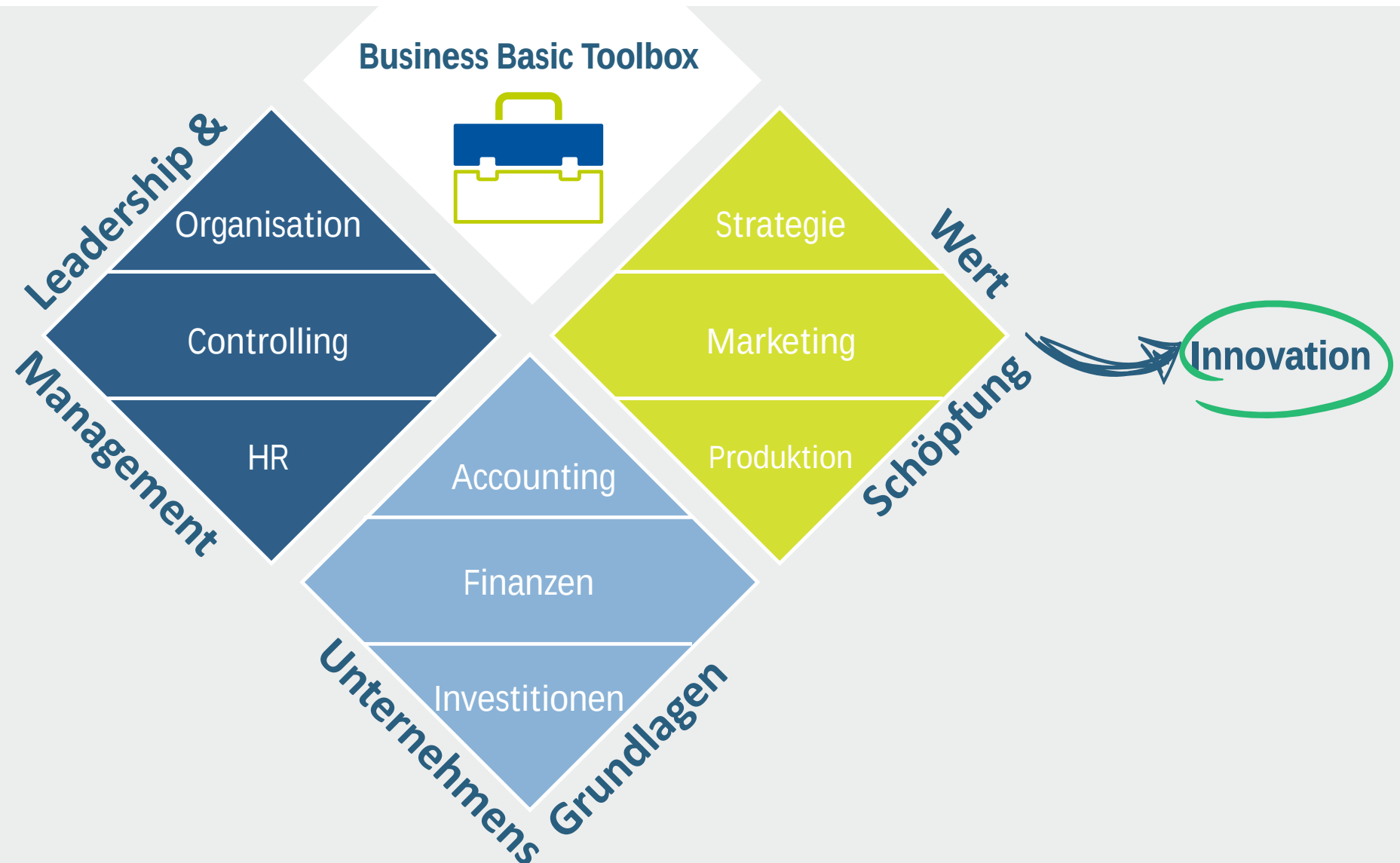


Business Basics für Ingenieure: Wert schaffen im Unternehmen

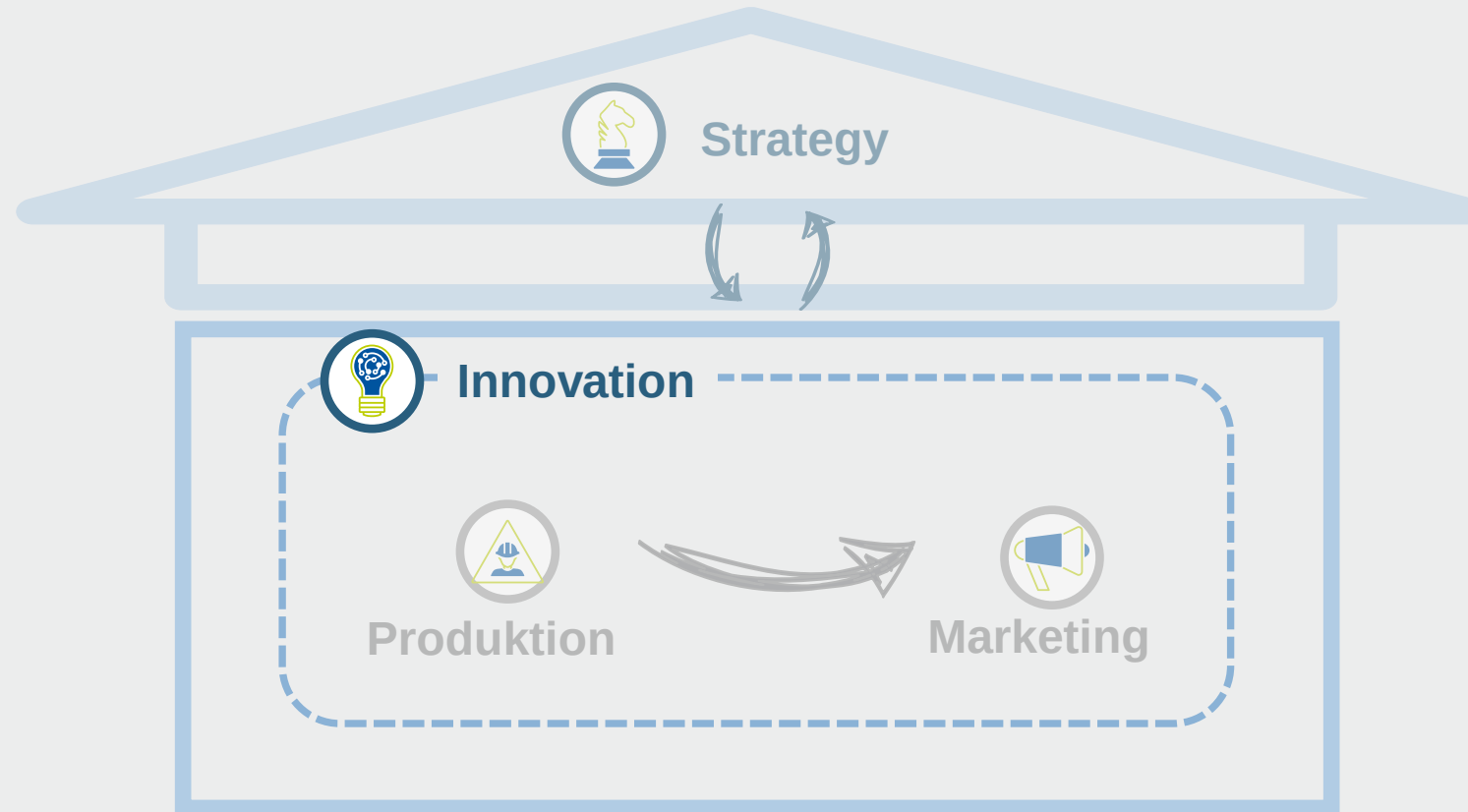
Über das Offensichtliche hinaus: Einführung ins Innovationsmanagement

School of Business and Economics
TIME Research Area | Innovation & Entrepreneurship Group (WIN)

Wertschöpfung im Unternehmen wird auch durch Innovation erreicht



Innovation gibt Unternehmen neue Impulse zur Aktualisierung der strategischen Ausrichtung

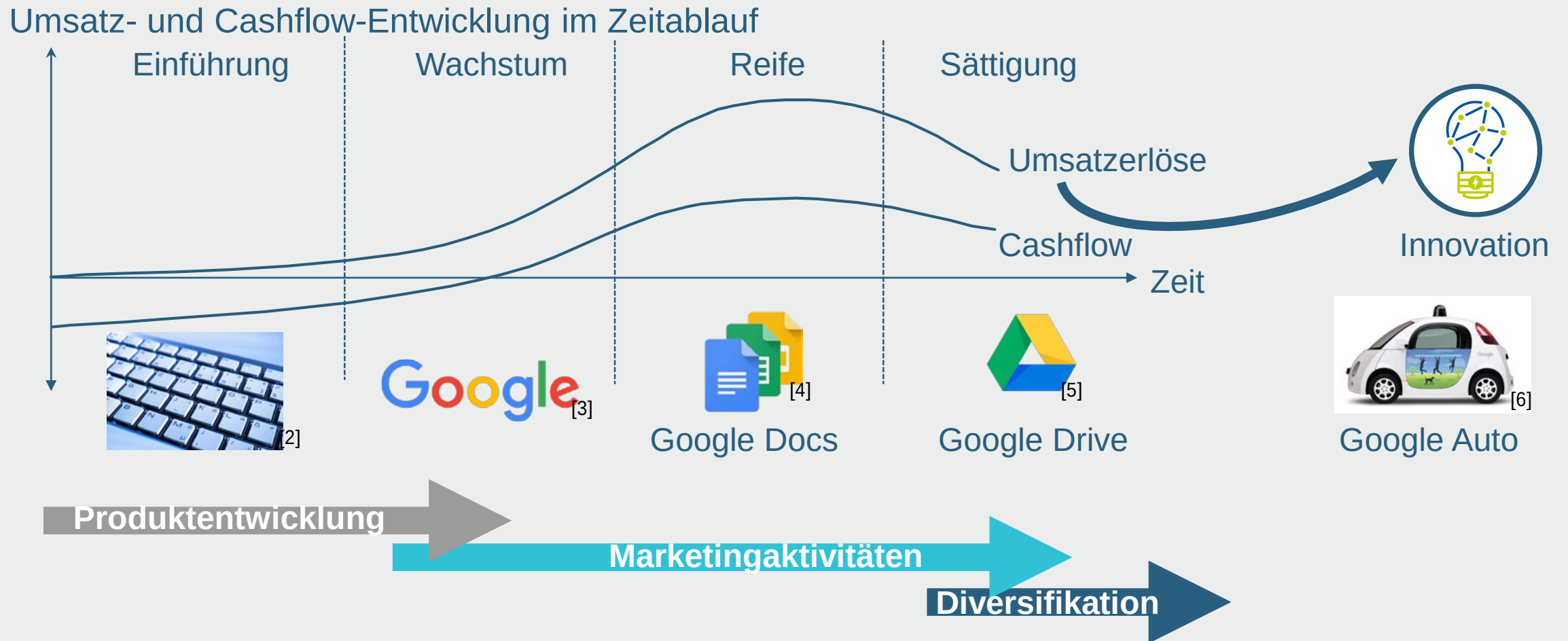


Warum sind Unternehmen innovativ?



[1]

Innovationsschritte, wenn der "normale" Produktlebenszyklus gesättigt ist



Innovation ist die praktische Umsetzung einer Erfindung

Erfindung



[7]



Innovation



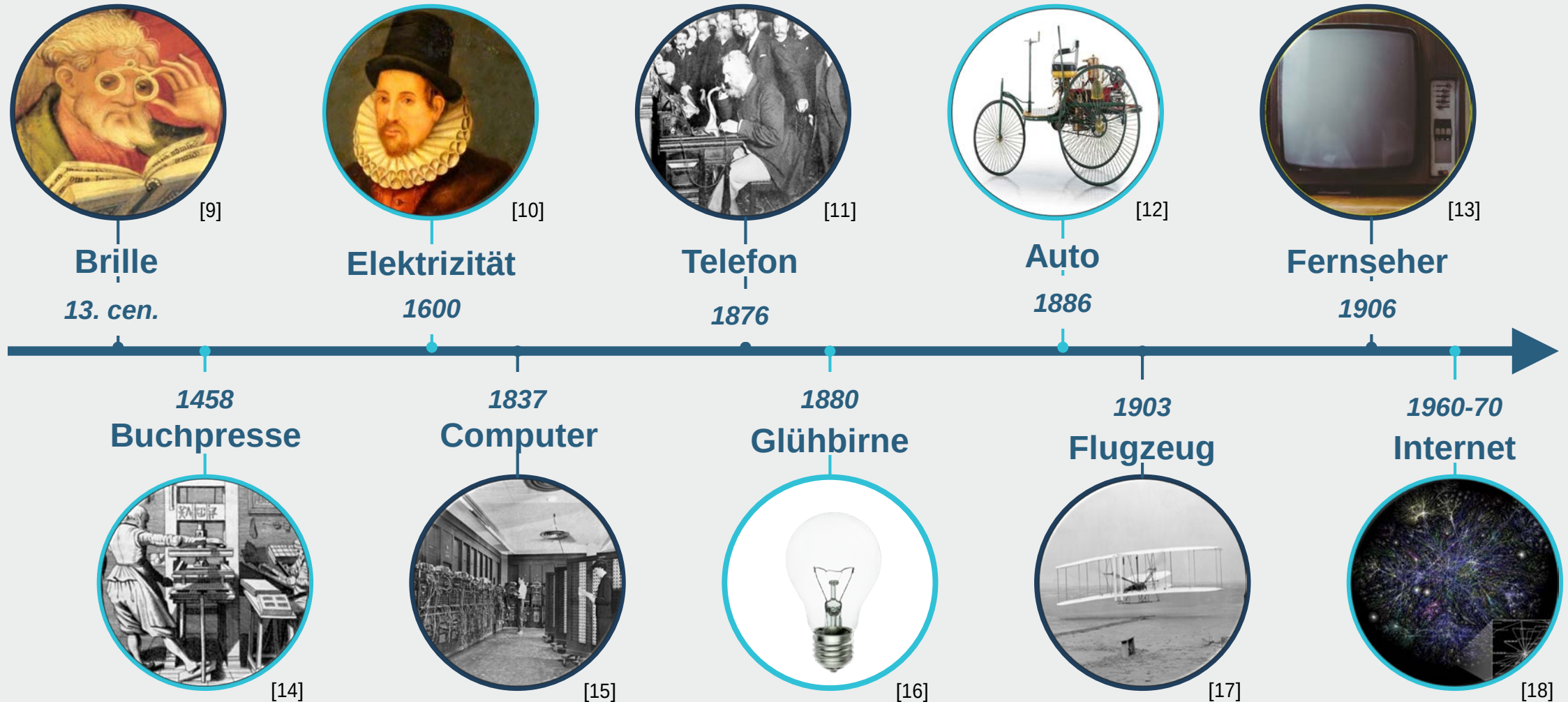
[8]

- Neue Verfahren, Prozesse, Zusammensetzung oder Vorrichtung
- Radikaler Durchbruch: Erfindung mit einzigartiger Funktion oder Ergebnis
- Einige Erfindungen können patentiert werden

- Bezieht die praktische Umsetzung einer Erfindung ein
- Neue Verfahren, Prozesse, Zusammensetzung oder Vorrichtung, aber auch "Anwendung besserer Lösungen, die neuen Anforderungen, unartikulierten Bedürfnissen oder bestehenden Marktbedürfnissen entsprechen"¹

1. Maranville, S (1992). "Entrepreneurship in the Business Curriculum". *Journal of Education for Business*. Vol. 68 No. 1, pp. 27–31

Zehn Innovationen, die die Welt verändert haben



Nicht jede Innovation ist erfolgreich

Segway



- Markteinführung im Jahr 2001
- Hohe Erwartungen: Zukunft des Verkehrs
- Es gelang nicht, einen signifikanten Marktanteil zu gewinnen

Google Glass



- Prototyp, der 2013 in den USA auf Markt gebracht wurde
- Rückzug aus dem Markt im Jahr 2015
- Mögliches Comeback als praktisches Werkzeug am Arbeitsplatz (Industrie 4.0)

References

[1] Access date: 18.04.2018

<http://www.digitalspy.com/tech/cars/news/a816778/did-google-just-scrap-its-self-driving-car-plans/>

[2] Access date: 18.04.2018

<https://pixabay.com>

[3] Access date: 18.04.2018

<https://www.geekwire.com/2017/alphabet-earnings-rise-4-beating-q1-earnings-estimates-24-7b-revenue/>

[4] Access date: 18.04.2018

<https://twitter.com/googledocs>

[5] Access date: 18.04.2018

<http://www.educa-norte.es/46-manual-de-google-drive.html>

References

[6] Access date: 18.04.2018

<https://mondaynote.com/google-car-sense-and-money-impasse-1e5dcf1924d?gi=cbd64b1c0bbc>

[7] Access date: 9.04.2018

<https://pixabay.com>

[8] Access date: 9.04.2018

<https://pixabay.com>

[9] Access date: 9.04.2018

<http://www.tenoftheday.de/die-10-groessten-erfindungen-der-menschheit/>

[10] Access date: 9.04.2018

<http://www.tenoftheday.de/die-10-groessten-erfindungen-der-menschheit/>

References

[11] Access date: 9.04.2018

<http://www.tenoftheday.de/die-10-groessten-erfindungen-der-menschheit/>

[12] Access date: 9.04.2018

<http://www.tenoftheday.de/die-10-groessten-erfindungen-der-menschheit/>

[13] Access date: 9.04.2018

<https://pixabay.com>

[14] Access date: 9.04.2018

<https://www.philognosie.net/wissen-technik/geschichte-des-buchdrucks-gutenberg>

[15] Access date: 9.04.2018

<https://pixabay.com>

[16] Access date: 9.04.2018

<https://pixabay.com>

References

[17] Access date: 9.04.2018

<http://www.tenoftheday.de/die-10-groessten-erfindungen-der-menschheit/>

[18] Access date: 9.04.2018

<http://www.tenoftheday.de/die-10-groessten-erfindungen-der-menschheit/>

[19] Access date: 18.04.2018

<https://pixabay.com>

[20] Access date: 18.04.2018

<https://minutehack.com/opinions/is-google-glass-staging-a-comeback>



Business Basics für Ingenieure: Wert schaffen im Unternehmen

Über das Offensichtliche hinaus: Innovationsarten

Innovationen haben unterschiedliche Formen, je nachdem, welches Problem sie lösen und in welchem Bereich sie eingesetzt werden



Quelle: Greg Satell, HBR (<https://hbr.org/2017/06/the-4-types-of-innovation-and-the-problems-they-solve>)

Bahnbrechende Innovationen finden Lösungen für klar definierte Probleme

Wie gut ist das Problem definiert?

Gut

Bahnbrechende Innovationen

Einzelgänger
Offene Innovation / Preise

Basic Research

Research divisions
Academic partnerships
Journals and conferences

Not well

Not well

Wie gut ist das Gebiet definiert?

- Das Problem ist gut definiert, das Gebiet jedoch nicht
- Unkonventionelle Qualifikationsbereiche müssen erforscht werden
- Bearbeite das Problem mit verschiedenen Kompetenzen

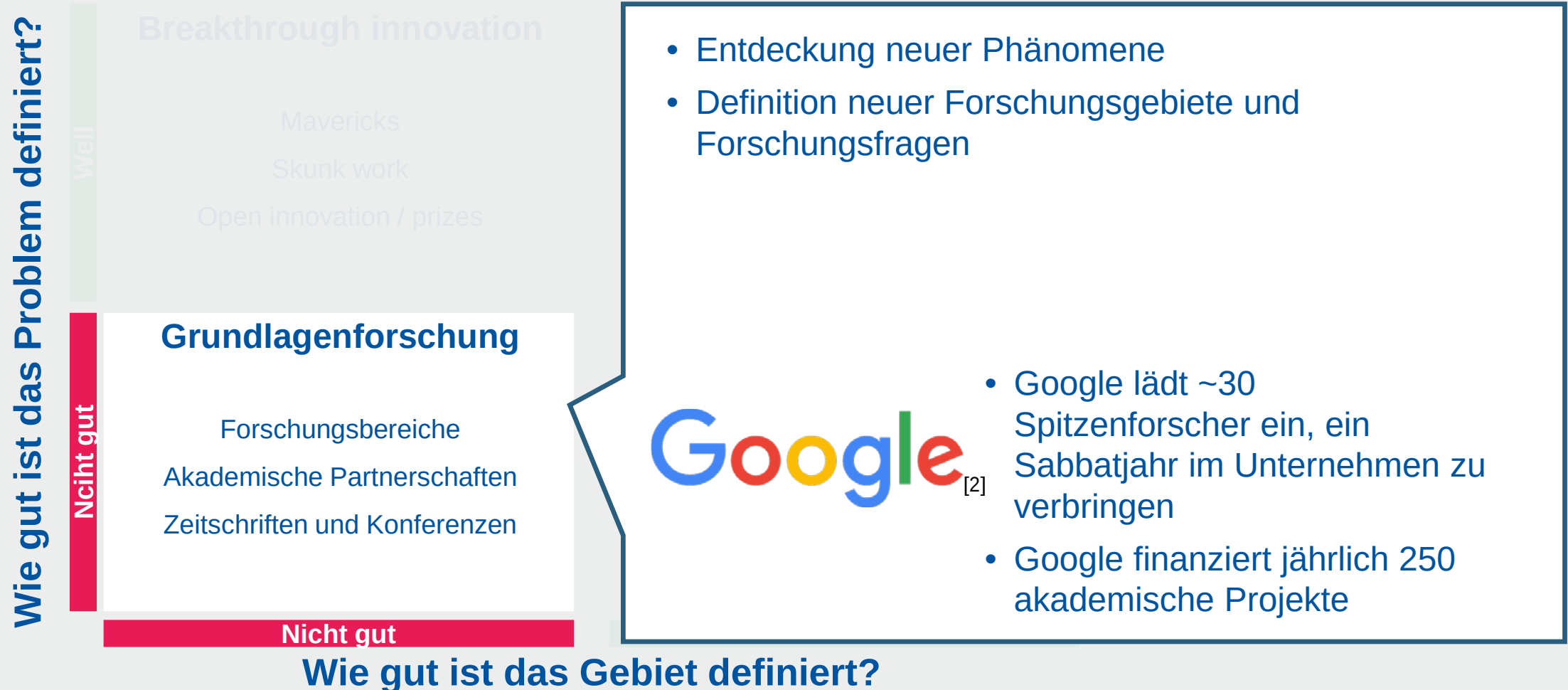


[1]

- Dyson Staubsauger ohne Beutel
- Vorhandenes Geschäftsmodell in Kombination mit neuer Technologie führt zu deutlicher Verbesserung des Marktangebots

Quelle: Greg Satell, HBR (<https://hbr.org/2017/06/the-4-types-of-innovation-and-the-problems-they-solve>)

Die Grundlagenforschung schafft die Voraussetzungen für eine fundierte akademische Innovation und Theorieentwicklung



Quelle: Greg Satell, HBR (<https://hbr.org/2017/06/the-4-types-of-innovation-and-the-problems-they-solve>)

Nachhaltige Innovationen bietet Innovation für klar definierte Probleme mit bestehenden und klaren Qualifikationsbereichen

Problem definiert?

Breakthrough innovation

Mavericks

Skunk work

Open innovation / prizes

Nachhaltige Innovation

Roadmapping

R&D Labore

Design thinking

Akquisitionen

- Die meisten Innovationen finden hier statt
- Ziel ist es, das, was wir bereits tun, besser zu machen
- Verbesserung der bestehenden Fähigkeiten in bestehenden Märkten
- Klares Bild des zu lösenden Problems und der verfügbaren Qualifikationsbereiche existent

- Facebook hat eine eigene F&E-Abteilung, um bestehende Geschäfte weiterzuentwickeln

facebook research

Research Areas Publications People Academia



[3]

Source: Greg Satell, HBR (<https://hbr.org/2017/06/the-4-types-of-innovation-and-the-problems-they-solve>)

***Disruptive Innovation* wirkt in unerforschten Umgebungen mit bestehenden Kompetenzbereichen**

- Innovation des Geschäftsmodells
- Wenn sich Technologie oder Markt verändern, werden etablierte Unternehmen oft besser in den Dingen, die die Menschen immer weniger wollen

- Airbnb erschütterte den traditionellen Markt für Hotels und Unterkünfte



Wie gut ist das Problem definiert?

Not well

Basic Research

Research divisions

Academic partnerships

Journals and conferences

Not well

Disruptive Innovation

VC-Modell

Innovation Labs

Lean Launchpad

Gut

Wie gut ist das Gebiet definiert?

Source: Greg Satell, HBR (<https://hbr.org/2017/06/the-4-types-of-innovation-and-the-problems-they-solve>)

References

[1] Access date: 9.04.2018

<http://www.ibood.com/at/de/product-specs/19874/41382/dyson-dc37c-parquet-stubborn.html>

[2] Access date: 9.04.2018

<http://www.bakalafoundation.org/en/partneri/google-2/>

[3] Access date: 9.04.2018

<https://research.fb.com/research-areas/>

[4] Access date: 9.04.2018

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Airbnb_Logo_B%C3%A9lo.svg



Business Basics für Ingenieure: Wert schaffen im Unternehmen

Über das Offensichtliche hinaus: Geschlossene vs. offene Innovation

Innerhalb von Unternehmen kann Innovation verschiedene Formen haben

Closed Innovation



[1]

Open Innovation



[2]

Closed Innovation hält die Innovationsprozesse intern aufrecht

Beschreibung

- Innovationen, die in geschlossenen Umgebungen von Einzelpersonen, Wissenschaftlern und Mitarbeitern durchgeführt werden
- Paradigma, das besagt, dass erfolgreiche Innovation Kontrolle und Eigentum am geistigen Eigentum (IP) erfordert
- Wurzeln der geschlossenen Innovation: Anfang des 20. Jahrhunderts, als Universitäten und Regierungen nicht an der kommerziellen Anwendung der Wissenschaft beteiligt waren
- Unternehmen haben sich entschieden, eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilungen zu betreiben

Beispiel



[3]

- Am Anfang arbeitete Apple sehr geschlossen
- Alle Bereiche der Produktentwicklung wurden radikal internalisiert

Open Innovation bezieht andere Interessengruppen in den Innovationsprozess ein

Beschreibung

- Unternehmen können sich heutzutage nicht mehr nur auf eigene Forschung verlassen, sondern sollten auch mit anderen zusammenarbeiten
- Innovation nicht nur in geschlossenen Umgebungen, sondern auch mit externen Ressourcen (z.B. Joint Ventures, Kunden, Universitäten, etc.)
- Wissensflüsse über Unternehmensgrenzen hinweg
- Senkt die Kosten für F&E und steigert die Entwicklungsproduktivität durch Synergieeffekte

Beispiel

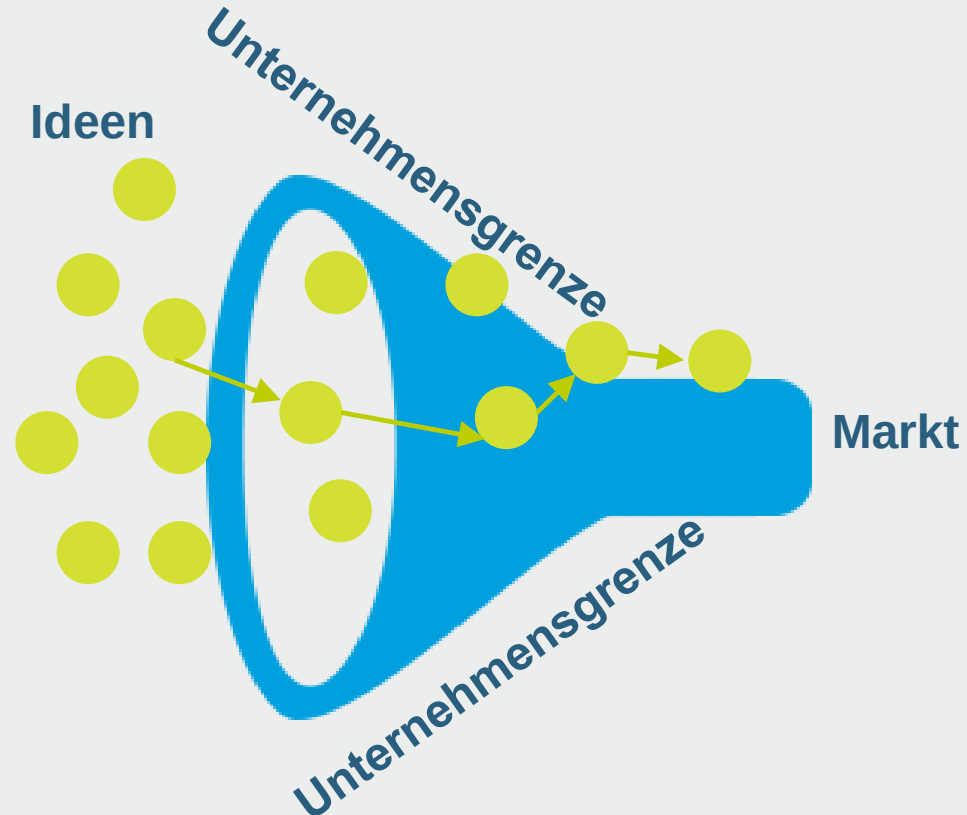


- Das offene Innovationsmanifest von GE konzentriert sich auf die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Experten
- Innovation *Ecomagination* Project, das sich auf Umweltprobleme konzentriert, erzielt Einnahmen von 232 Milliarden Dollar mit Ausgaben von 17 Milliarden Dollar in den letzten zehn Jahren

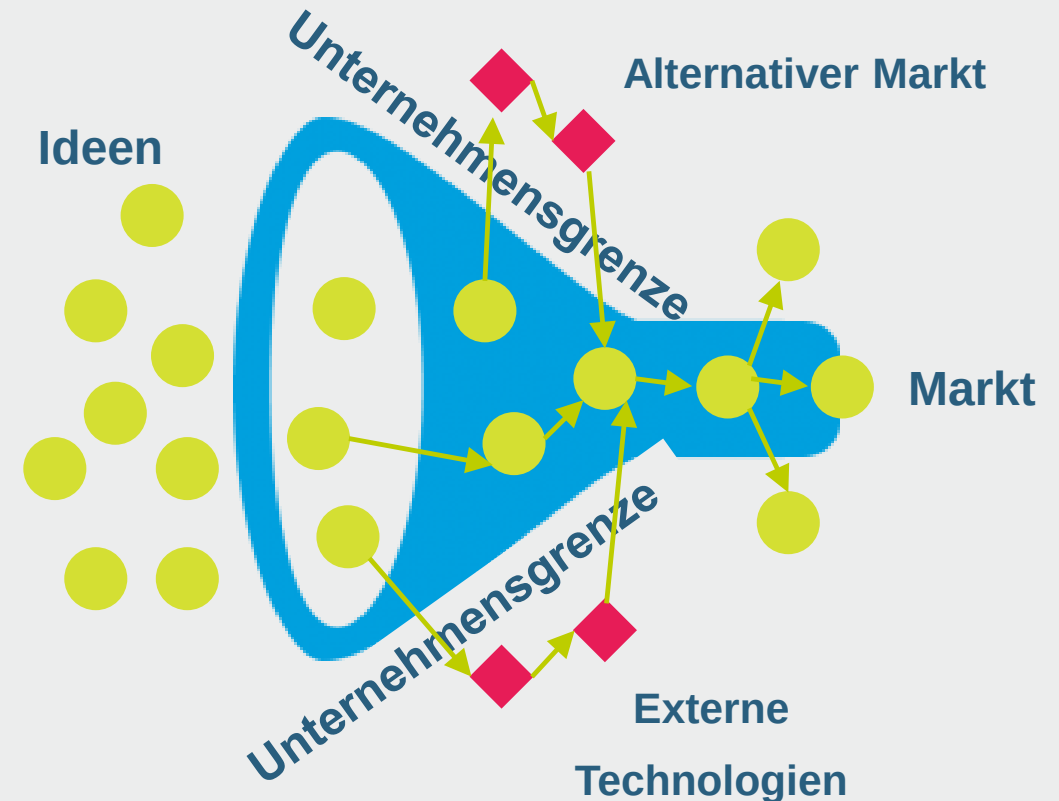
Quelle: <http://www.designorate.com/successful-open-innovation-examples/>

Open Innovation wird durch den Austausch mit anderen Einrichtungen außerhalb des Unternehmens beschrieben

Geschlossenes Innovationsmodell



Offenes Innovationsmodell



Quelle: Chesbrough, Henry (2003)

References

[1] Access date: 9.04.2018

<https://pixabay.com>

[2] Access date: 9.04.2018

<https://pixabay.com>

[3] Access date: 9.04.2018

<https://iconscout.com/icon/ios-apple>

[4] Access date: 9.04.2018

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:General_Electric_logo.svg



Business Basics für Ingenieure: Wert schaffen im Unternehmen

Über das Offensichtliche hinaus: Inkrementelle Innovation

Warum ist Gillette mit seinen Rasierern immer noch erfolgreich?



[1]



[2]

Das Stage-Gate-Modell bietet Orientierung bei der Produktentwicklung und inkrementellen Innovation



Quelle: Robert G. Cooper: Perspective: The stage-gate idea-to-launch process – update, what's new and nexGen systems

Detaillierte Beschreibung des Stage-Gate-Prozesses

1 Umfang	• Ziel: Bewertung von Produkten und Märkten sowie des Wettbewerbs • Erkennen von Stärken und Schwächen und Angebot für den potenziellen Kunden • Durch die Bestimmung des relativen Bedrohungsgrades durch Wettbewerber kann das Management erkennen, ob es mit der Produktion des Produkts fortfahren soll oder nicht
2 Erstellung eines Business Case	• Durchführen einer fundierte Analyse, bevor mit der Entwicklung des Produkts begonnen wird • Diese Phase ist in der Regel schwierig, komplex und ressourcenintensiv • Vier Hauptschritte, die diese Phase umfassen: Produktdefinition und -analyse, Erstellung des Business Case, Erstellung des Projektplans und Machbarkeitsprüfung
3 Entwicklung	• Pläne aus früheren Schritten werden tatsächlich ausgeführt • Das Design und die Entwicklung des Produkts wird durchgeführt, einschließlich einiger früher, einfacher Tests des Produkts und vielleicht auch früher Kundentests
4 Testen und Validieren	• Bietet eine Validierung für das gesamte Projekt • Zu bewertende Bereiche: Produkt, Produktions-/Fertigungsprozess, Kundenakzeptanz, finanzieller Nutzen des Projekts • Drei Arten von Tests: Nahtests, Feldtests und Markttests
5 Vollständiger Start	• Kulmination des Produkts, das alle vorherigen Tore passiert hat • Der Produzent muss eine Marketingstrategie entwickeln, um die Kundennachfrage nach dem Produkt zu generieren. Der Hersteller muss auch entscheiden, wie groß der Markt für ein neues Produkt ist und damit die Größe seiner Ausgangsproduktion bestimmen

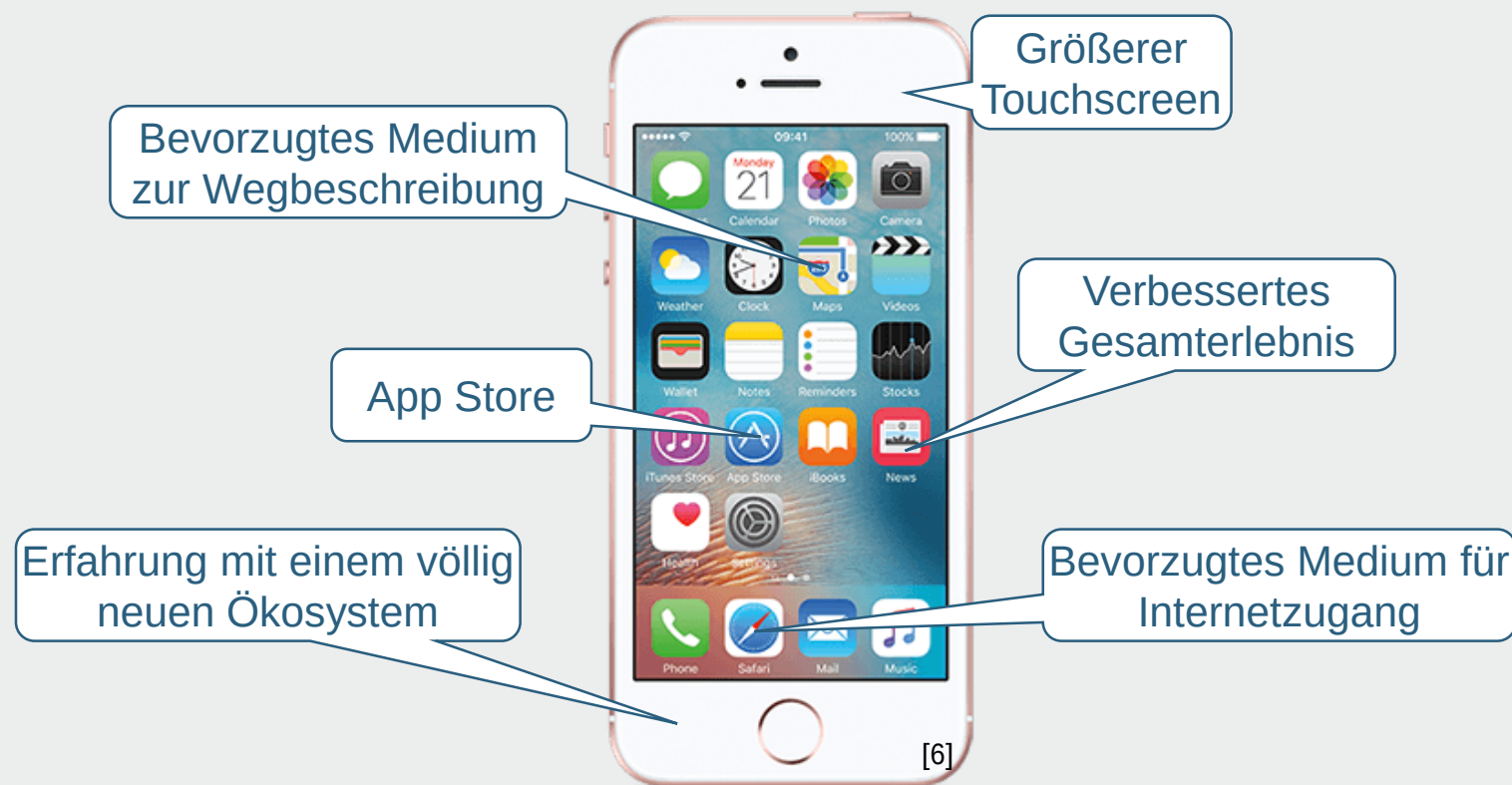
Quelle: Robert G. Cooper: Perspective: The stage-gate idea-to-launch process – update, what's new and nexGen systems

Gillette verbesserte sein Produktangebot weiter und prägte die Technologie der Rasierapparate mit einer schrittweisen Verbesserung des Ausgangsprodukts



Ein weiteres Beispiel für inkrementelle Innovationen ist der Erfolg von Apples iPhone

Smartphones gab es, bevor Apple auf den Markt kam, aber....



... Apple hat es geschafft, der erste zu sein, der Smartphones zum Mainstream macht

Quelle: <https://www.wired.com/insights/2013/11/the-power-of-incremental-innovation/>

References

[1] Access date: 23.04.2018

<https://pfbarney.wordpress.com/category/shaving/razors/>

[2] Access date: 23.04.2018

<http://www.vintageadbrowser.com/shaving-ads-1920s>

[3] Access date: 23.04.2018

<https://www.ebay.com/p/Gillette-Good-News-Plus-Disposable-Razors-5ct-047400120402a345/1400932975>

[4] Access date: 23.04.2018

<https://gillette.ca/en-ca/products/razor-blades/mach3-razors/mach3-razor>

References

[5] Access date: 23.04.2018

<https://www.gillettevenus.com/en-us/shaving-products/womens-razor-collections/venus-swirl/venus-swirl-razor>

[6] Access date: 23.04.2018

<https://www.o2.co.uk/shop/phones/apple/iphone-se>



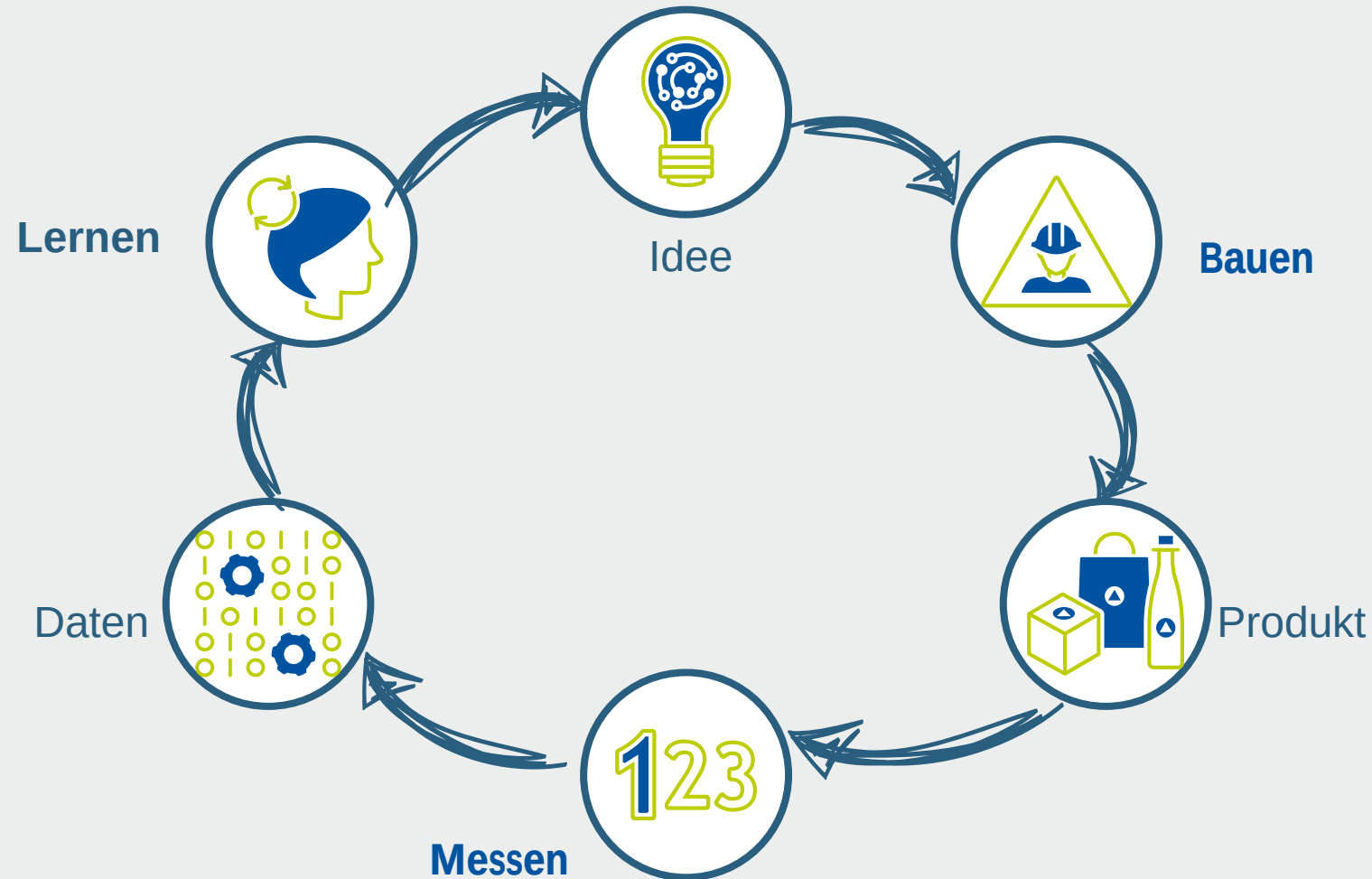
Business Basics für Ingenieure: Wert schaffen im Unternehmen

Über das Offensichtliche hinaus: Minimal Viable Product Entwicklung

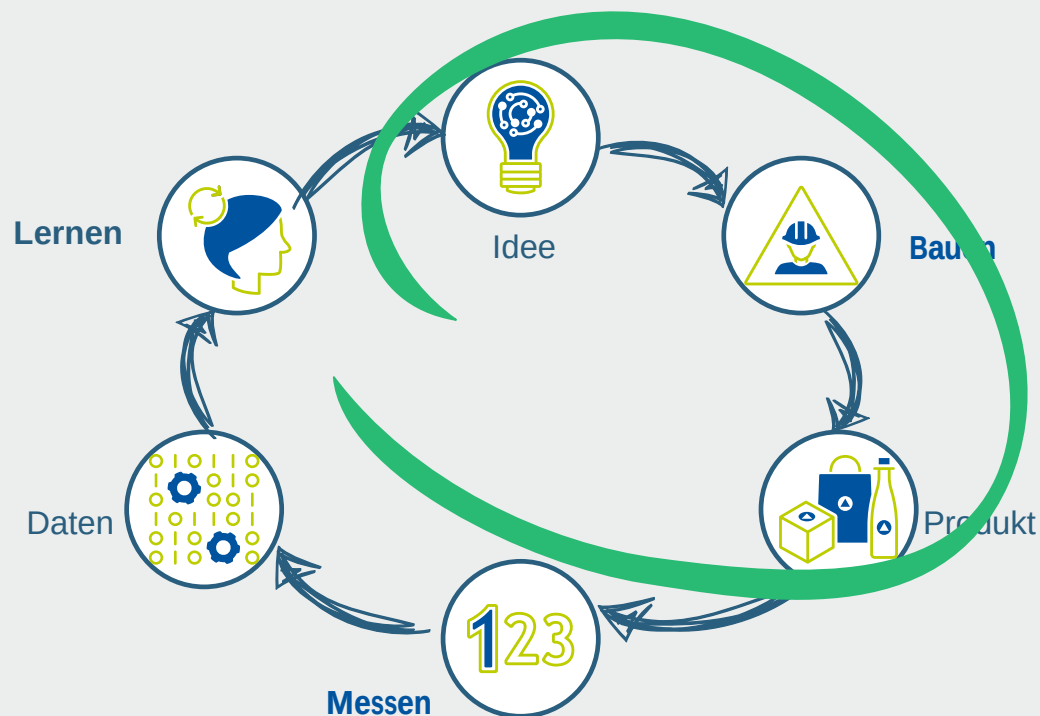
Was haben Twitter, Spotify und Dropbox gemeinsam?



Minimal Viable Product Innovation (MVP) sammelt frühzeitig Feedback vom Markt, um die Produkteigenschaften im Entwicklungsprozess zu verbessern



Minimal Viable Product (MVP) Innovation testet die Grundannahmen des Produkts auf dem Markt in einer frühen Entwicklungsphase



Ideenfindung

- Entwicklung einer Werthypothese des Produkts
- Entwicklung einer Wachstumshypothese des Produkts



MVP erstellen

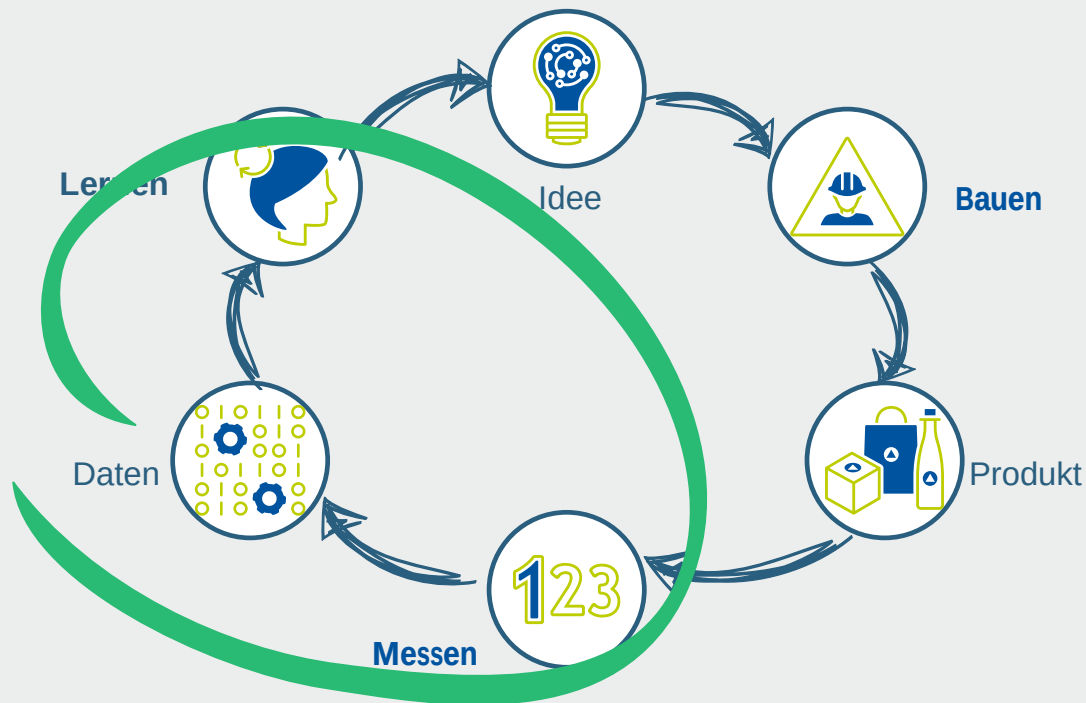
- Frühzeitige, einfache Version des Produkts erstellen, um verschiedene Hypothesen zu testen
- Ziel: Early Adopters
- Testzeit bis zur Markteinführung



Produktion und Markteinführung

- Produkterstellung auf Basis der Pilotphase
- Produkt Launch im Markt

Die Erkenntnisse aus der frühen Produkteinführung fließen in die Datenerfassung ein und bilden die Grundlage für die Weiterentwicklung und Verfeinerung

**123**

Leistung messen

- Entwicklung von KPIs zur Leistungsmessung verschiedener Hypothesen
- Definieren von zuverlässigen und soliden KPIs



Daten generieren

- Sammeln, Konsolidieren und Analysieren von Daten
- Bewerten, ob neue Produktmerkmale das Produkt insgesamt verbessern



Lernen und zusammenfassen

- Kritische Bewertung der Datenanalyse
- Entscheidung für eine Produktverbesserung
- MVP-Schleife erneut starten

References

[1] Access date: 9.04.2018

<http://unoy.org/en/twitter-strategy/>

[2] Access date: 9.04.2018

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spotify_logo_with_text.svg

[3] Access date: 9.04.2018

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dropbox_Logo_01.svg



Business Basics für Ingenieure: Wert schaffen im Unternehmen

Über das Offensichtliche hinaus: Innovation im disruptiven Umfeld

Welches Unternehmen ist erfolgreich?

The Kodak logo is displayed in a bold, red, sans-serif font. It is centered within a white rectangular area, which is framed by two horizontal yellow bars, one above and one below the text.

Kodak

[1]

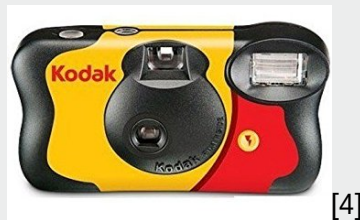
The IBM logo is shown in blue, consisting of eight horizontal stripes of equal thickness. The stripes are arranged in a way that they form the letters 'I', 'B', and 'M' in a stylized, blocky font.

IBM

[2]

Kodak – vom Pionier der Digitalkamera bis zum Konkurs

Marktführer im Film- und Kamerageschäft....



- Kodak wurde 1888 gegründet und konzentrierte sich auf den Verkauf preiswerter Kameras
- 1976 hatte Kodak 90% Anteil am Filmverkauf und 85% am Kameraverkauf in den USA
- 1975 entwickelte Kodak die erste Digitalkamera
- Die Entwicklung von Digitalkameras wurde eingestellt, um das Filmgeschäft nicht zu gefährden

.... kündigte im Jahr 2012 Konkurs an



- 1990 plante Kodak einen jahrzehntelangen Wandel hin zu digitalen Technologien
- Sie traten auch in den Druckermarkt ein, mussten sich aber 2011 aus dem Markt zurückziehen
- Anfang 2012 meldete Kodak Konkurs an

IBM – vom traditionellen Hardwareunternehmen zum führenden Technologieunternehmen

Der traditionelle Hardwarehersteller.....



[8]



[9]

- Gegründet in den 1880er Jahren, hat sich IBM auf die Herstellung von Computern spezialisiert
- Sie wurden bald zu einem führenden Hardwareunternehmen für Computersysteme
- In den 90er Jahren hatte IBM den größten Verlust in der amerikanischen Unternehmensgeschichte (8 Mrd. \$)
- 1993 verkauften sie ihr Personal-Computergeschäft

..... hat sich zum Tech-Unternehmen entwickelt



[10]



[11]

- In den 2000er Jahren verwandelte sich IBM in ein Technologieunternehmen
- Im Jahr 2009 erwarb IBM beispielsweise SPSS Inc.
- Sie haben auch viele Partnerschaften (z.B. Apple, Facebook, Twitter, Cisco, Under Armour, etc.)
- *"Once an organization loses its spirit of pioneering and rests on its early work, its progress stops"*

Thomas J. Watson, President of IBM

References

[1] Access date: 9.04.2018

<https://helsiko.ee/en/ink/88-q.html>

[2] Access date: 9.04.2018

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IBM_logo.svg

[3] Access date: 9.04.2018

<https://www.amazon.com/Kodak-Gold-Film-35mm-Pack/dp/B00004SP9T>

[4] Access date: 9.04.2018

<https://www.amazon.ca/Kodak-Disposable-Camera-3Pack/dp/B000OFW65I>

[5] Access date: 9.04.2018

<https://www.walmart.com/ip/Kodak-EasyShare-M340-Red-10-2-MP-Digital-Camera-with-3x-Optical-Zoom-2-7-LCD/10928391>

References

[6] Access date: 9.04.2018

<https://www.forbes.com/sites/chunkamui/2012/01/18/how-kodak-failed/#38163b196f27>

[7] Access date: 9.04.2018

<https://hbr.org/2016/07/kodaks-downfall-wasnt-about-technology>

[8] Access date: 9.04.2018

extremetech.com/computing/92640-ibm-personal-computer-its-30-year-legacy-slideshow

[9] Access date: 9.04.2018

<http://oldcomputers.net/ibm5155.html>

[10] Access date: 9.04.2018

<https://www.moodleworld.com/ibm-watson-targets-really-tough-target-teaching-third-grade-mathematics/>

References

[11] Access date: 9.04.2018

<http://www.softlayer.com/de>



START-UP



Business Basics für Ingenieure: Wert schaffen im Unternehmen

Zusammenfassung

Wertschöpfung in Unternehmen entlang strategischer Planungs-, Produktions-, Marketing- und Innovationsprozesse

- Strategie ist die langfristig orientierte Kombination von Maßnahmen, um in Zukunft ein vordefiniertes Ziel zu erreichen
- Die strategische Planung zielt darauf ab, die richtigen Dinge zu tun, die operative Planung zielt darauf ab, die Dinge richtig zu tun
- Markt- und ressourcenbasierte Ansichten sind zwei Theorien, um die Strategien von Unternehmen zu beschreiben
- Planungswerkzeuge unterstützen die strategische Entscheidungsfindung

- Innovation ist ein Prozess, der Ideen in Waren oder Dienstleistungen verwandelt
- Innovationen haben unterschiedliche Formen, je nachdem welches Problem sie lösen und in welchem Bereich sie tätig sind
- Geschlossene Innovation hält Prozesse intern; offene Innovation interagiert mit externen Interessengruppen
- Minimum Viable Product Innovation (MVP) sammelt Feedback vom Markt in der frühen Entwicklungsphase

- Im Produktionsprozess sind Qualität und Kosten immer im Trade-off
- Die Beziehung der Inputfaktoren ist in der Produktionsfunktion beschrieben
- Die Beschaffung hat einen hohen Einfluss auf die Produktionskosten
- Lean Management konzentriert sich auf Abfallreduzierung, Just-in-time-Produktion und kontinuierliche Verbesserung

- Marketing ist ein Prozess, durch den Produkte und Dienstleistungen vom Konzept zum Kunden gelangen
- Die Signaling und Anchoring Theorie sind zwei psychologische Phänomene, die für das Marketing relevant sind
- Die Kundensegmentierung ermöglicht effiziente und effektive Marketingaktivitäten pro Kundengruppe
- Product, Price, Place und Promotion sind die 4 P's des Marketing Mixes